Počítačové sítě (BPSW)

Zadání semestrální práce

Semestrální práce

Vypracuje každý student v programu Packet Tracer

- Odevzdání – odeslat „.pkt“ soubor mailem jako přílohu na - vaclav.hraban@upce.cz do 14.12. 16:00 hod.
- Obhajoba - na cvičení 17.12.2026 / při zkouškovém termínu

Zprovoznění jednoduché LAN sítě v programu Packet Tracer

- 1x Router – hostname R1
- 1x Switch – hostname S1
- 2x Koncová stanice
- Nastavení DHCP, DNS, static route
- **Fungující komunikace z Department LAN do Corporate Network (CN) na 192.168.8.10 a na jméno fs1 nebo fs1.corporate.net**

Část simulující CN dostanete připravenou, nic v ní neměňte

- Moodle soubor „**Semestrální práce-PT01**“

Semestrální práce

Router na hranici vaší LAN sítě – R1

- Slouží jako výchozí brána pro koncové stanice v LAN
- Propojuje Department NET (DN) a Corporate NET (CN) sítě
- Je třeba nastavit statickou cestu do /24 subnetu CN, kde je DNS server

Switch ve vaší LAN síti – S1

- Má vytvořené dvě VLAN (VLAN 1xx – Office, VLAN 2xx – Factory)
- Koncové stanice jsou připojeny access portem každá do jedné VLAN
- Je připojen k routeru přes trunk port
- Má zapnutý ST Port-fast pouze na portech pro koncové stanice

Koncové stanice ve vaší LAN síti

- Každá v jiné IP síti / VLAN
- Mají nastavenou výchozí bránu směrem na router ve své VLAN
- Mohou komunikovat mezi sebou, na výchozí bránu a na FS1 v CN (ping)

Router v CN

- R1 připojte portem Gi0/0/1 na Gi0/0/1 port CR1

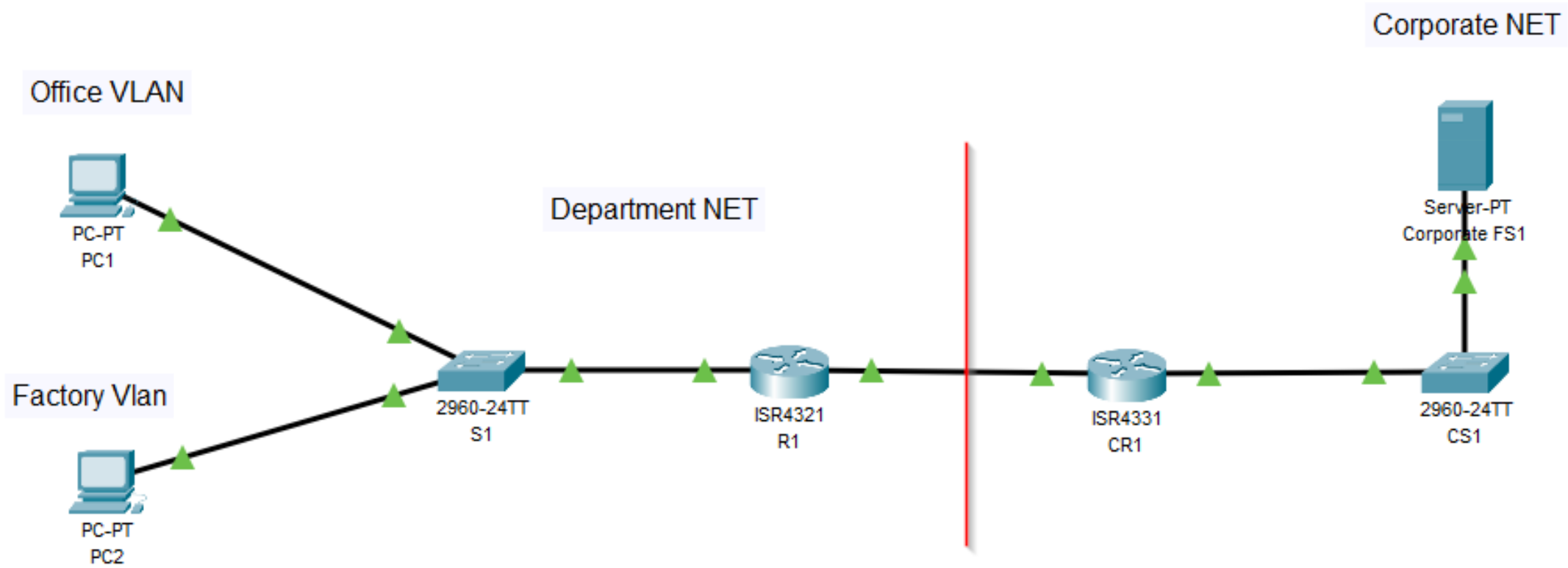
VLAN a IP adresace

- Vycházíme z Vašeho pořadí v seznamu studentů předmětu
- Za xx doplňte Vaše pořadí, tak aby Vaše VLAN byly v rozsahu 101-122 a 201-222
- VLAN pro prvního hosta bude mít číslo 1xx, jméno Office
- VLAN pro druhého hosta bude mít číslo 2xx, jméno Factory
- Adresní rozsah první VLAN bude 10.0.1xx.0/24
- Adresní rozsah druhé VLAN bude 10.0.2xx.0/24
- Adresa GW bude končit .1
- Pro adresaci hostů použijte DHCP na Vašem routeru (od adresy .10)
- DNS server 192.168.8.10 definujte hostům v DHCP
- Vaše adresa pro směrování do CN bude 192.168.0.1/24
- Adresa CN routeru (CR1) do vaší sítě je 192.168.0.254/24

VLAN a IP adresace - studenti

XX	Příjmení	Jméno		XX	Příjmení	Jméno
01	Ambrož	Robert		08	Lulák	Dominik
02	Cilerová	Tereza		09	Martinec	Jiří
03	Heinzová	Sandra		10	Svoboda	Daniel
04	Horáková	Eva		11	Špaček	Jaroslav
05	Krejčová	Tereza		12	Vejsada	Tomáš
06	Krsek	Filip		13	Vítová	Lucie
07	Locker	Václav		14	Zahálková	Hana

Schema


Corporate NET
Office VLAN
Department NET
Server-PT
Corporate FS1
PC-PT
PC1
Factory Vlan
2960-24TT
S1
ISR4321
R1
ISR4331
CR1
2960-24TT
CS1
PC-PT
PC2

Bezpečnost

U zařízení R1 a S1 zabezpečte přístup na CLI přes SSH

- Pro S1 definujte interface Vlan 1xx pro správu s adresou 10.0.1xx.2/24
- Na obou zařízení definujte ip doménu: „upce.net“
- Vygenerujte rsa klíč o délce 1024 bitů
- Pro přístup definujte uživatele: admin s heslem cisco
- Nastavte heslo „cisco“ pro enable mode a pro všechny virtuální terminály, hesla zašifrujte
- Nastavte pro všechny virtuální terminály přístupovou metodu SSH a lokální login
- Otestujte spojení – přihlašte se z PC1 nebo PC2 k S1 nebo R1 přes SSH